

Sendo $m = \left(1, \overline{7}\right)^{0,5}$ e $n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, qual é o valor de $m \times n$?

- A $\frac{4}{27}$
- B $\frac{8}{9}$
- C $\frac{32}{27}$
- D É a correta
3
- E 4

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Antes de começar a resolver, pode ser muito útil "quebrar" o problema em partes menores para não assustar o aluno com a expressão completa. Perguntas disparadoras sugeridas:

Sobre a letra m:

- "Vocês se lembram de como transformamos um número com esse traço em cima $\left(1, \overline{7}\right)$ em uma fração? E o que significa elevar um número a 0,5? É a mesma coisa que dividir por 2 ou tirar a raiz quadrada?".

Sobre a letra n:

- "O que acontece com uma fração quando o expoente é negativo? O número inverte ou troca de sinal?".

Sobre o objetivo:

- "A questão pede o valor de m ou n isolados, ou o produto $(m \times n)$ entre eles?"

Em seguida, sugere-se a leitura dos dados:

$$m = \left(1, \overline{7}\right)^{0,5}$$

$$n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$$

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

Nessa etapa, o objetivo é resolver cada incógnita separadamente para depois efetuar a multiplicação final.

1. Encontrando o valor de m:

Primeiro, precisamos transformar a dízima em fração. Pode-se guiar o aluno pelo método algébrico ou prático:

- Método prático: "Escrevemos o número sem a vírgula (17), subtraímos a parte inteira (1) e dividimos por tantos noves quantos forem os algarismos do período (um 9).".

$$(17 - 1) / 9 = 16/9$$

Agora aplicamos o expoente 0,5: "Lembrando que elevar a 0,5 é o mesmo que elevar a 1/2, que é a raiz quadrada.".

$$m = (16/9)^{0,5} = \sqrt{16/9}$$

$$m = 4/3$$

2. Encontrando o valor de n:

Agora focamos na propriedade do expoente negativo: "Quando temos um sinal de menos no expoente, a regra é: inverte-se a base e o expoente fica positivo.".

$$n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

- Calculando o quadrado:

$$n = \left(\frac{3^2}{2^2}\right) = 9/4$$

3. Calculando o produto $(m \times n)$:

Com os valores encontrados ($m = 4/3$ e $n = 9/4$), basta multiplicar:

$$m \times n = \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \left(\frac{9}{4}\right)$$

Aqui, pode-se incentivar a simplificação cruzada:

- "Podemos cortar o 4 de cima com o 4 de baixo?" (Sim; vira 1).
- "E dividir o 9 por 3?" (Sim; dá 3).

Ou fazer a multiplicação direta:

$$36/12 = 3$$

Logo, a resposta correta é a alternativa D.

Passo 3: Verificação da aprendizagem

Para garantir que não foi apenas mecanização, podem-se propor desafios rápidos baseados nas propriedades utilizadas:

- Desafio da raiz: "Se o expoente fosse 0,333... (ou 1/3), estaríamos procurando a raiz quadrada ou cúbica?".
- Desafio do inverso: "Quanto daria $(1/5)^{-1}$? Apenas o número 5?".

As sugestões aqui apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível, os recursos utilizados ou a estratégia de avaliação escolhida. O mais importante é que a devolutiva sirva como um momento de reapropriação ativa do conhecimento, e não apenas de correção.